

Enkripsi Adaptif Untuk Citra Iris Mata Menggunakan Arnold's Cat Map

^{1st} Rizqi Aprilianes, ^{2nd} Ihza Zhafran Ramadhan, ^{3rd} Zitka Siti Zamira,
^{4th} Allaya Marwah Fardan, ^{5th} Ifan Hamdani, ^{6th} Lisfa Nurlatifa

- 1) Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
(rizqiaprilianes@gmail.com)
- 2) Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
(ihzaramadhan252@gmail.com)
- 3) Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
(zitkasitizamira@gmail.com)
- 4) Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
(allayamarwah6@gmail.com)
- 5) Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
(ifanhamdanee08@gmail.com)
- 6) Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
(lisfanurlatifa@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini mengembangkan skema enkripsi adaptif citra iris dengan terlebih dahulu menstandarisasi dimensi semua citra menjadi 256×256 piksel menggunakan interpolasi bilinear untuk menjaga keutuhan tekstur iris sebelum scrambling. Selanjutnya, Arnold's Cat Map dimodifikasi dengan parameter $b = 6$ dan $c = 2$, dan iterasi R diuji dalam rentang 1–128 untuk menentukan nilai optimal yang memutus hubungan spasial antar-piksel. Eksperimen pada tiga resolusi berbeda (800×800, 125×125, dan 256×256 piksel) menunjukkan bahwa pada iterasi optimal, koefisien korelasi horizontal, vertical, dan diagonal memenuhi kriteria standar $p < 0,05$, menandakan efektivitas scrambling. Hasil ini menegaskan keandalan skema adaptif sebagai fondasi kuat bagi implementasi praktis pada aplikasi autentikasi biometrik.

Kata Kunci: Citra Iris Mata, Enkripsi Adaptif, Arnold's Cat Map, Interpolarisasi Bilinear, Korelasi Bertetangga.

1. Pendahuluan

Citra iris mata adalah data biometrik yang sangat unik dan stabil, sehingga banyak digunakan dalam sistem keamanan karena sulit ditiru atau

dipalsukan [1]. Namun, citra iris juga rawan terhadap serangan digital saat disimpan atau dikirim, sehingga dibutuhkan metode enkripsi khusus. Berbeda dengan data teks, citra digital memiliki

korelasi tinggi antar piksel. Untuk itu, kriptografi berbasis teori chaos seperti Arnold's Cat Map (ACM) mulai banyak digunakan. ACM bekerja dengan mengacak posisi piksel dalam pola tetap namun kompleks. ACM optimal pada citra persegi (256×256 piksel), sehingga citra dengan ukuran lain perlu diubah ukurannya terlebih dahulu untuk menjaga efektivitas enkripsi [4].

Maka dari itu penelitian ini mengusulkan pendekatan adaptif dengan melakukan *resize* citra ke ukuran 256×256 sebelum menerapkan ACM agar *scrambling* lebih stabil dan konsisten, baik untuk citra yang awalnya lebih besar maupun lebih kecil [4].

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma enkripsi adaptif berbasis Arnold's Cat Map pada citra iris mata, dengan cara menyesuaikan ukuran citra menjadi 256×256 sebelum proses enkripsi. Fokus utama adalah menganalisis kebaikan nilai koefisien korelasi bertetangga (*horizontal*, *vertical*, *diagonal*) berubah sebelum dan sesudah enkripsi dengan skema enkripsi adaptif.

Dengan pendekatan ini, kontribusi inovatif penelitian ini menawarkan metode *chaotic* untuk pengacakan piksel secara optimal menggunakan Arnold's Cat Map yang disesuaikan dengan karakteristik citra iris 256×256 yang efektivitasnya divalidasi melalui pengujian koefisien korelasi antar-piksel (*horizontal*, *vertical*, *diagonal*), sehingga menjadi fondasi kuat

bagi implementasi praktis pada aplikasi autentikasi biometrik.

2. Metode dan Detail Eksperimen

2.1 Standarisasi Ukuran Citra

Ukuran citra merupakan elemen penting dalam pengolahan dan enkripsi digital karena memengaruhi kualitas visual serta efisiensi komputasi. Ukuran standar 256×256 piksel sering digunakan dalam sistem enkripsi berbasis *chaotic maps* seperti Arnold Cat Map, karena mendukung pembagian kanal warna dan transformasi piksel secara *deterministic* [7]. Dalam enkripsi citra iris, ukuran yang seragam mempermudah proses *pre-processing* seperti histogram equalization, binarisasi, dan konvolusi untuk ekstraksi fitur kunci QR [8]. Ukuran citra yang terlalu kecil berisiko kehilangan informasi spasial penting seperti pola radial khas iris, sedangkan ukuran terlalu besar membebani sistem dari segi waktu dan sumber daya.

Efektivitas enkripsi sangat bergantung pada dimensi citra awal. Proses *scrambling* dalam Arnold Cat Map sangat sensitif terhadap struktur dan ukuran citra. Oleh karena itu, penyesuaian ukuran citra merupakan langkah krusial dalam tahap *pre-processing* guna menjamin efektivitas sifat *chaos* seperti *diffusion* dan *confusion* dalam sistem enkripsi [6].

Proses penyesuaian ukuran citra dilakukan menggunakan metode interpolasi bilinear yang diimplementasikan melalui fungsi `cv2.resize()` dari library OpenCV.

2.2 Arnold's Cat Map

Arnold Cat Map (ACM) merupakan transformasi linier dua dimensi berbasis sistem *chaos* yang digunakan untuk melakukan permutasi posisi piksel dalam citra digital. ACM bekerja dengan prinsip aritmatika modular dan tidak mengubah nilai intensitas piksel, melainkan hanya posisi spasialnya.

ACM dapat secara signifikan menurunkan korelasi spasial antar piksel dan melindungi citra dari serangan statistik. Sifatnya yang bijektif dan periodik memungkinkan transformasi ini digunakan untuk enkripsi yang dapat dibalik, asalkan parameter transformasi diketahui [7].

Secara matematis, bentuk ACM dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & b \\ c & bc + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \bmod n$$

di mana:

- (x, y) adalah posisi piksel awal,
- (x', y') adalah posisi piksel setelah transformasi,
- n adalah ukuran sisi dari citra ($n \times n$).

Dengan parameter $b, c \in \mathbb{Z}$ dan jumlah iterasi R berperan sebagai bagian dari kunci enkripsi. Nilai-nilai ini memengaruhi tingkat kekacauan (*scrambling*), periodisitas, serta keamanan terhadap serangan.

2.3 Skema Enkripsi Adaptif

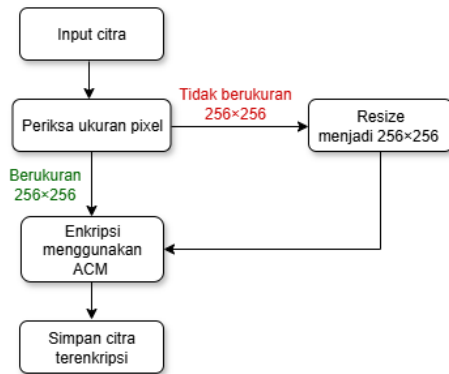
Skema enkripsi adaptif terhadap citra iris dimulai dengan pembacaan citra, sistem kemudian memeriksa apakah resolusi citra sesuai dengan standar 256×256 piksel.

Jika dimensi citra tidak sesuai, dilakukan proses *resizing* menggunakan metode interpolasi bilinear untuk mengubah ukurannya tanpa merusak pola tekstur iris.

Setelah ukuran distandarisasi, transformasi ACM diterapkan sebanyak n iterasi sebagai tahap *scrambling* utama. Transformasi ini menggunakan operasi matriks linear modulo terhadap ukuran $N = 256$. seperti dijelaskan oleh Turan et al. (2024) [9], proses ini bersifat bijektif dan reversibel, khususnya ketika digunakan bersama $b = 6$ dan $c = 2$ dengan nilai periodik $p = 128$ dan nilai korelasi $c = 0.0027$ [9].

Hasil akhirnya berupa citra iris yang telah terenkripsi disimpan dalam format digital seperti PNG atau BMP. Proses lengkap ini akan divisualisasikan lebih lanjut dalam *flowchart* 1, sebagai representasi skematis dari alur enkripsi adaptif berbasis Arnold's Cat Map.

Flowchart 1. Skema Enkripsi Adaptif.



2.4 Uji Koefisien Korelasi Bertetangga

Koefisien korelasi bertetangga mengukur hubungan linear antara dua piksel bersebelahan dalam arah *horizontal*, *vertical*, atau *diagonal*. Pada citra awal, korelasi ini biasanya tinggi karena nilai intensitas piksel berdekatan cenderung mirip. Sebaliknya, citra yang terenkripsi dengan baik akan menunjukkan korelasi rendah atau mendekati nol akibat distribusi piksel yang acak. Oleh karena itu, korelasi bertetangga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas enkripsi citra.

Secara matematis, koefisien korelasi r antara dua variabel acak x dan y , yang masing-masing mempresentasikan nilai intensitas dua piksel bertetangga, didefinisikan sebagai berikut:

$$r = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{Var(x)} \sqrt{Var(y)}}$$

dengan:

$$Cov(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$Var(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

dan

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

dimana N adalah jumlah pasangan piksel yang diambil dari citra.

Nilai r berada dalam rentang $[-1, 1]$. Jika $r \approx 1$ menunjukkan keterkaitan kuat antar piksel (seperti pada citra asli), sementara $r \approx 0$ menunjukkan kekacauan spasial yang tinggi, sebagaimana diharapkan pada citra terenkripsi.

Pendekatan evaluasi menggunakan koefisien korelasi antar piksel bertetangga telah diterapkan dalam berbagai penelitian sebagai indikator efektivitas proses scrambling. Salah satunya adalah studi yang mengkaji enkripsi citra iris berbasis QR code dan peta chaos, di mana metrik korelasi digunakan untuk menilai tingkat acakan spasial pada citra terenkripsi [8]. Nilai korelasi yang rendah pada hasil enkripsi menunjukkan bahwa hubungan linier antar piksel telah terputus, sehingga memperkuat keamanan visual citra terhadap serangan statistik yang berbasis pada pola intensitas piksel.

Sebelum menghitung koefisien korelasi bertetangga, setiap citra terlebih dahulu dikonversi ke citra *grayscale* sehingga setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas (0–255). Nilai-nilai intensitas

grayscale inilah yang diambil secara acak berpasangan sebagai variabel X dan Y untuk menghitung korelasi bertetangga (*horizontal, vertical, diagonal*). Konversi ke *grayscale* mengikuti prosedur standar, yang memastikan setiap piksel merepresentasikan intensitas tunggal sebelum dilakukan pengacakan spasial [5].

Dalam implementasi yang lebih efisien, penghitungan dilakukan secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka seperti NumPy, SciPy, dan OpenCV. Melalui pendekatan ini, sistem dapat menghitung nilai korelasi secara cepat dan akurat.

Tabel 1 memberikan kriteria nilai korelasi dimana gambar terenkripsi memenuhi standar pada rentang $-0.05 - 0.05$, optimal di $-0.01 - 0.01$ [10]. Nilai di luar $[-0.1, 0.1]$ indikasikan kelemahan kritis [11], dirangkum dalam tabel.

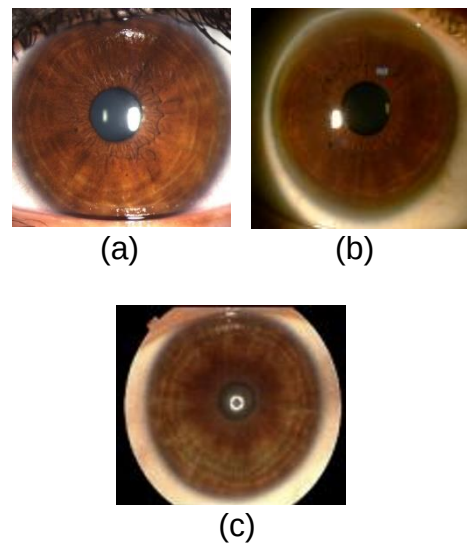
Tabel 1. Kriteria nilai korelasi.

Kriteria	Keterangan
$-0.05 - 0.05$	Memenuhi Standar
$-0.01 - 0.01$	Optimal

2.5 Dataset Citra Iris Mata

Dataset Citra Iris mata yang digunakan tiga jenis dataset citra iris, pertama berupa citra resolusi tinggi berukuran 800×800 piksel, diperoleh dari [2], dataset kedua berasal dari situs Niemand Optik

[3] dengan ukuran citra 125×125 piksel, dataset ketiga diperoleh dari [8] berupa citra resolusi berukuran 256×256 piksel. Penggunaan ketiga jenis citra ini bertujuan untuk mengetahui hasil enkripsi pada berbagai kondisi resolusi, serta mengevaluasi konsistensinya dalam nilai koefisien korelasi bertetangga.



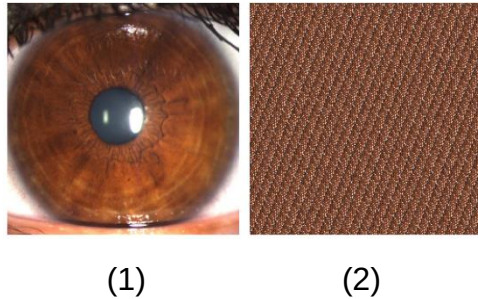
Gambar 1. Citra iris mata; (a) 800×800 piksel, (b) 125×125 , (c) 256×256 piksel.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Enkripsi Adaptif dengan Arnold's Cat Map

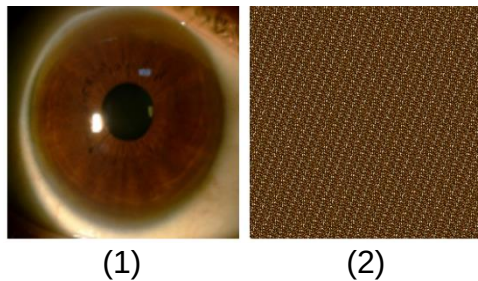
Citra iris mata pada Gambar 1 akan diperiksa dimensinya dan jika tidak berukuran 256×256 piksel, akan dilakukan *resize* menggunakan interpolasi bilinear. Selanjutnya, diterapkan enkripsi adaptif ACM dengan parameter $b = 6$ dan $c = 2$ untuk 10 (sembarang) iterasi:

- (a) Enkripsi Citra Iris Mata Berukuran 800×800 piksel.



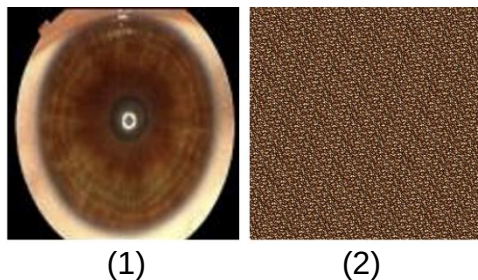
Gambar 2. (1) Gambar 1 (a) Asli, (2) Gambar 1 (a) Hasil Enkripsi Adaptif 10 iterasi.

(b) Enkripsi Citra Iris Mata Berukuran 125×125 piksel.



Gambar 3. (1) Gambar 1 (b) Asli, (2) Gambar 1 (b) Hasil Enkripsi Adaptif 10 iterasi.

(c) Enkripsi Citra Iris Mata Berukuran 256×256 piksel.



Gambar 4. (1) Gambar 1 (c) Asli, (2) Gambar 1 (c) Hasil Enkripsi Adaptif 10 iterasi.

Dari gambar 2,3, dan 4, terlihat jelas bahwa tata letak piksel berhasil teracak sedemikian sehingga menghilangkan pola spasial awal.

3.2 Analisis Koefisien Korelasi Bertetangga

Selanjutnya akan dilakukan analisis koefisien korelasi bertetangga berdasarkan kriteria dari tabel 1 terhadap enkripsi adaptif Arnold's Cat Map ($b = 6$, $c = 2$, 10 iterasi) sebelumnya pada gambar 2,3, dan 4. Selain itu akan dilakukan pencarian iterasi optimal dalam rentang 1–128, menghitung koefisien korelasi tetangga (*horizontal*, *vertical*, *diagonal*). Dari rangkaian eksperimen ini, akan dipilih nilai iterasi yang memberikan nilai rata-rata korelasi paling minimum sehingga diperoleh titik optimal guna menjamin enkripsi yang cukup acak.

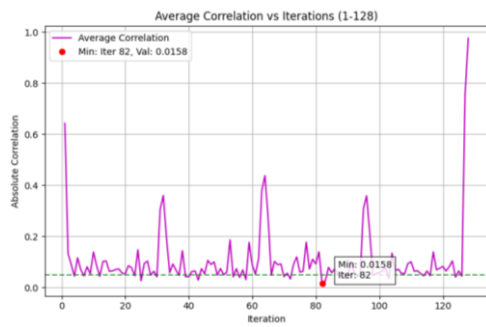
(a) Enkripsi Citra Iris Mata Berukuran 800×800 piksel.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa sebelum enkripsi, nilai koefisien korelasi bertetangga masih tinggi, misalnya mendekati 0,98 pada arah horizontal menandakan struktur spasial citra iris mata yang masih utuh. Namun setelah enkripsi adaptif Arnold's Cat Map ($b = 6$, $c = 2$, 10 iterasi), koefisien tersebut turun menjadi rata-rata di $\pm 0,1$ di ketiga arah (*horizontal*, *vertical*, *diagonal*).

Tabel 2. Nilai korelasi gambar 2.

Arah	Asli	Enkripsi
<i>Horizontal</i>	0.9820	-0.1398
<i>Vertical</i>	0.9749	0.1268
<i>Diagonal</i>	0.9705	-0.1498

Karena pada pengujian awal dengan 10 iterasi hasil korelasi tidak memenuhi standar, maka perlu dicari iterasi optimal. Pada grafik di Gambar 5 terlihat bahwa nilai rata-rata koefisien korelasi mencapai titik minimum pada iterasi ke-82 (dengan nilai masing-masing: *horizontal* 0,01; *vertical* 0,0002; *diagonal* 0,03), yang kemudian dirangkum pada Tabel 3. Berdasarkan kriteria nilai korelasi yang tercantum di Tabel 1, dapat disimpulkan iterasi ke-82 memenuhi kriteria optimal untuk memutus hubungan linier antar-piksel dengan cukup baik.



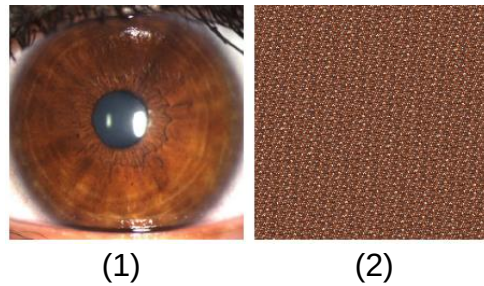
Gambar 5. Nilai rata-rata koefisien korelasi bertetangga untuk iterasi 1-128 terhadap citra iris mata pada gambar 1 (a).

Tabel 3. Nilai korelasi gambar 1 (a) 82 iterasi.

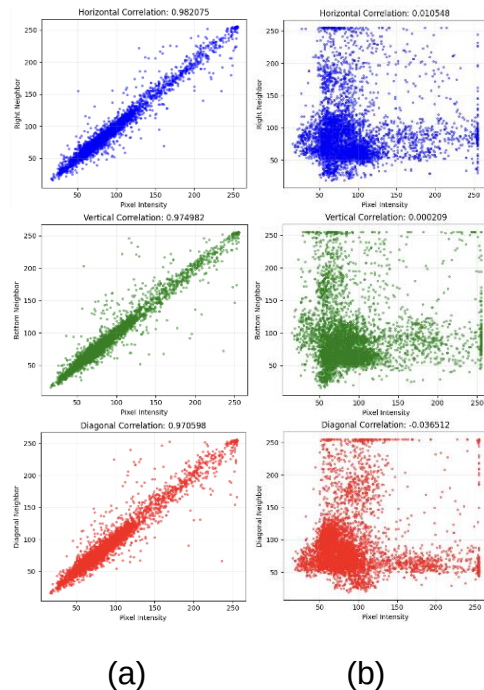
Arah	Asli	Enkripsi
<i>Horizontal</i>	0.9820	0.0105
<i>Vertical</i>	0.9749	0.0002
<i>Diagonal</i>	0.9705	-0.0365

Selanjutnya, pada gambar 6 ditampilkan hasil enkripsi setelah 82 iterasi diikuti oleh tiga *scatter plot* yang memvisualisasikan sebaran pasangan piksel

tetangga (*horizontal*, *vertical*, *diagonal*) pada citra terenskripsi. Pola titik yang tersebar merata tanpa garis diagonal pada gambar 7 jelas menegaskan bahwa enkripsi 82 iterasi berhasil mengacak posisi piksel sedemikian sehingga menghilangkan pola spasial awal.



Gambar 6. (1) Gambar 1 (a) Asli, (2) Gambar 1 (a) Hasil Enkripsi Adaptif 82 iterasi.



Gambar 7. *Scatter plot* korelasi pada tabel 3; (a) Gambar asli, (b) Gambar hasil Enkripsi Adaptif.

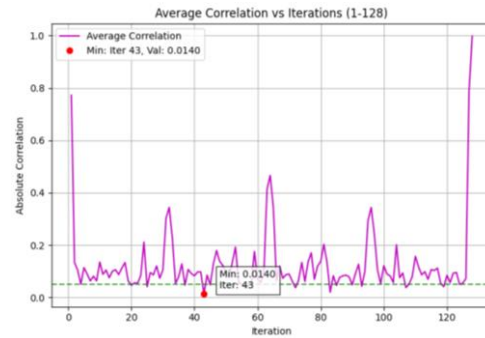
(b) Enkripsi Citra Iris Mata Berukuran 125×125 piksel.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa sebelum enkripsi, nilai koefisien korelasi bertetangga masih tinggi, misalnya mendekati 0,99 pada arah *horizontal* menandakan struktur spasial citra iris mata yang masih utuh. Namun setelah enkripsi adaptif Arnold's Cat Map ($b = 6$, $c = 2$, 10 iterasi), koefisien tersebut turun menjadi rata-rata di $\pm 0,1$ di ketiga arah (*horizontal*, *vertical*, *diagonal*).

Tabel 4. Nilai korelasi gambar 3.

Arah	Asli	Enkripsi
<i>Horizontal</i>	0.9969	-0.1073
<i>Vertical</i>	0.9977	0.1179
<i>Diagonal</i>	0.9954	-0.1811

Karena pada pengujian awal dengan 10 iterasi hasil korelasi masih di atas ambang keamanan, belum memutus hubungan linier antar-piksel dengan cukup, maka perlu dicari iterasi optimal. Pada grafik di Gambar 8 terlihat bahwa nilai rata-rata koefisien korelasi mencapai titik minimum pada iterasi ke-43 (dengan nilai masing-masing: *horizontal* 0,01; *vertical* 0,006; *diagonal* 0,02), yang kemudian dirangkum di Tabel 4. Berdasarkan kriteria nilai korelasi yang tercantum di Tabel 1, dapat disimpulkan iterasi ke-43 memenuhi kriteria optimal untuk memutus hubungan linier antar-piksel dengan cukup baik.

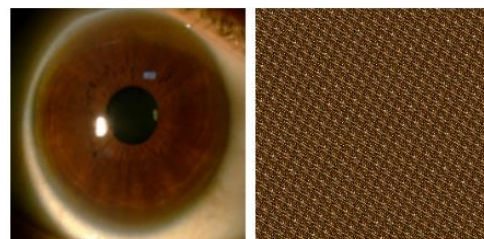


Gambar 8. Nilai rata-rata koefisien korelasi bertetangga untuk iterasi 1-128 terhadap citra iris mata pada gambar 1 (b).

Tabel 5. Nilai Korelasi gambar 1 (b) 43 iterasi.

Arah	Asli	Enkripsi
<i>Horizontal</i>	0.9969	0.0122
<i>Vertical</i>	0.9977	0.0066
<i>Diagonal</i>	0.9954	0.0232

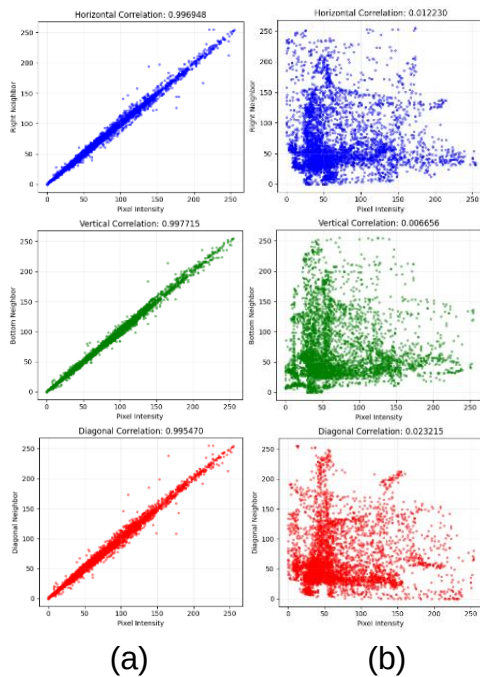
Selanjutnya, pada gambar 9 ditampilkan hasil enkripsi setelah 43 iterasi diikuti oleh tiga *scatter plot* yang memvisualisasikan sebaran pasangan piksel tetangga (*horizontal*, *vertical*, *diagonal*) pada citra terenskripsi. Pola titik yang tersebar merata tanpa garis diagonal pada gambar 10 jelas menegaskan bahwa enkripsi 43 iterasi berhasil mengacak posisi piksel sedemikian sehingga menghilangkan pola spasial awal.



(a)

(b)

Gambar 9. (1) Gambar 1 (b) Asli, (2) Gambar 1 (b) Hasil Enkripsi Adaptif 43 iterasi.



Gambar 10. Scatter plot korelasi pada tabel 5; (a) Gambar asli, (b) Gambar hasil Enkripsi Adaptif

(c) Enkripsi Citra Iris Mata Berukuran 256×256 piksel.

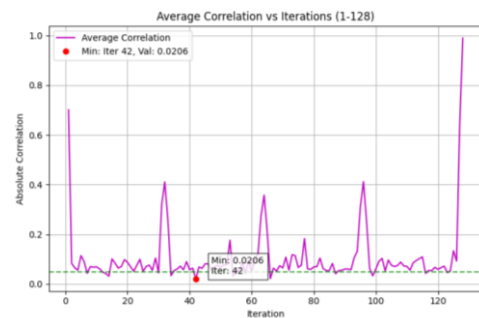
Pada Tabel 6 terlihat bahwa sebelum enkripsi, nilai koefisien korelasi bertetangga masih tinggi, misalnya mendekati 0,98 pada arah *horizontal* menandakan struktur spasial citra iris mata yang masih utuh. Namun setelah enkripsi adaptif Arnold's Cat Map ($b = 6$, $c = 2$, 10 iterasi), koefisien tersebut turun menjadi rata-rata di $\pm 0,1$ di ketiga arah (*horizontal*, *vertical*, *diagonal*).

Tabel 6. Nilai korelasi gambar 4.

Arah	Asli	Enkripsi
Horizontal	0.9892	0.0911

Vertical	0.9950	-0.0794
Diagonal	0.9843	0.0369

Karena pada pengujian awal dengan 10 iterasi hasil korelasi masih di atas ambang keamanan, belum memutus hubungan linier antar-piksel dengan cukup, maka perlu dicari iterasi optimal. Pada grafik di Gambar 11 terlihat bahwa nilai rata-rata koefisien korelasi mencapai titik minimum pada iterasi ke-42 (dengan nilai masing-masing: *horizontal* 0,09; *vertical* -0,007; *diagonal* 0,03), yang kemudian dirangkum di Tabel 7. Berdasarkan kriteria nilai korelasi yang tercantum di Tabel 1, dapat disimpulkan iterasi ke-42 memenuhi kriteria standar untuk memutus hubungan linier antar-piksel dengan cukup baik.

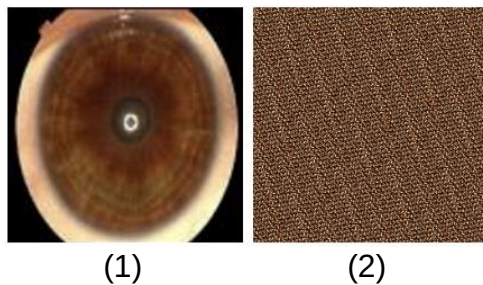


Gambar 11. Nilai rata-rata koefisien korelasi bertetangga untuk iterasi 1-128 terhadap citra iris mata pada gambar 1 (c).

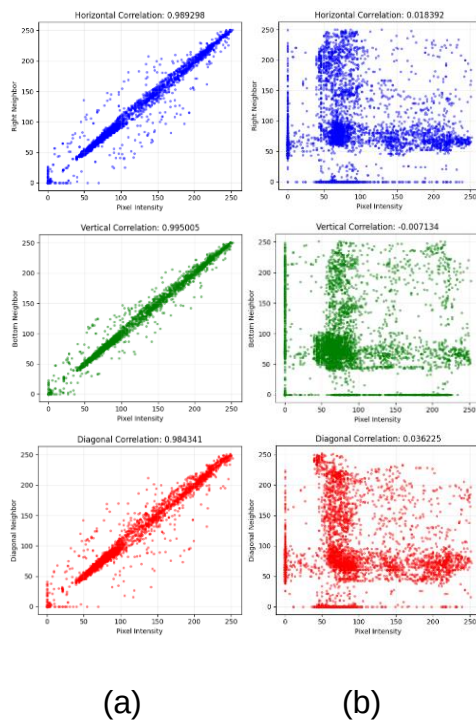
Tabel 7. Nilai korelasi gambar 1 (c) 42 iterasi.

Arah	Asli	Enkripsi
Horizontal	0.9820	0.0183
Vertical	0.9749	-0.0071
Diagonal	0.9705	0.0362

Selanjutnya, pada gambar 12 ditampilkan hasil enkripsi setelah 42 iterasi diikuti oleh tiga *scatter plot* yang memvisualisasikan sebaran pasangan piksel tetangga (*horizontal, vertical, diagonal*) pada citra terenskripsi. Pola titik yang tersebar merata tanpa garis diagonal pada gambar 13 jelas menegaskan bahwa enkripsi 42 iterasi berhasil mengacak posisi piksel sedemikian sehingga menghilangkan pola spasial awal.



Gambar 12. (1) Gambar 1 (c) Asli, (2) Gambar 1 (c) Hasil Enkripsi Adaptif 42 iterasi.



Gambar 13. *Scatter plot* korelasi pada Tabel 7; (a) Gambar asli, (b) Gambar hasil Enkripsi Adaptif.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan eksperimen pada tiga resolusi (800×800 , 125×125 , dan 256×256 piksel), skema enkripsi adaptif berbasis Arnold's Cat Map terbukti mampu memutus hubungan spasial antar-piksel secara konsisten pada iterasi optimal, sehingga nilai koefisien korelasi tetangga (*horizontal, vertical, diagonal*) selalu memenuhi kriteria standar ($p < 0,05$). Hal ini menegaskan bahwa integrasi interpolasi bilinear sebelum ACM tidak hanya menjaga detail tekstur iris tetapi juga memberikan efektivitas *scrambling*. Dengan demikian, pendekatan ini fondasi kuat bagi implementasi praktis pada aplikasi autentikasi biometrik.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi peta chaos alternatif (misalnya Henon atau Logistic Map) untuk membandingkan sensitivitas *scrambling*.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inne Syafrian Putri, S.Pd, M.Si. atas bimbingan dan masukan selama penelitian ini berlangsung serta terimakasih juga kepada Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Semoga kontribusi dan kerjasama semua pihak ini memperkaya pengembangan metode enkripsi citra iris di masa mendatang.

6. Referensi

- [1] Y. Sun et al., "An image cipher system based on networked chaotic map with parameter q ," *IET Image Processing*, 2022, doi: 10.1049/ipr2.12386.
- [2] T. Mutoh, K. F. Barrette, Y. Matsumoto, M. Chikuda, "Lens dislocation has a possible relationship with laser iridotomy," *Des.* 2012.
- [3] Niemand Optik, "ZEISS i.Profiler und i.Scription," 2025.
- [4] B. Paul, A. K. Sharma, R. K. Singh, "A survey on image encryption techniques using chaotic maps," *Int. J. Inf. Secur.*, vol. 21, no. 3, hlm. 331–350, 2022, doi: 10.1007/s10207-022-00588-5.
- [5] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, *Digital Image Processing*, ed. ke-3, Pearson, 2008.
- [6] E. Hariyanto, R. Rahim, "Arnold's Cat Map algorithm in digital image encryption," *Int. J. Sci. Res. (IJSR)*, vol. 5, no. 9, hlm. 1601–1605, Sep. 2016.
- [7] F. Masood, M. A. Khan, U. Tariq, A. Mehmood, S. Kadry, "A novel image encryption scheme based on Arnold Cat Map, Newton–Leipnik system dan Logistic Gaussian Map," *Multimedia Tools Appl.*, vol. 81, hlm. 10641–10666, 2022, doi: 10.1007/s11042-022-12844-w.
- [8] R. A. Mustafa, M. Madi, A. H. Ahmed, "Iris image encryption based on QR code dan chaotic map," *TELKOMNIKA (Telecommun. Comput. Electron. Control)*, vol. 18, no. 1, hlm. 418–425, 2020, doi: 10.12928/telkomnika.v18i1.14263.
- [9] M. Turan, E. Gökçay, H. Tora, "An unrestricted Arnold's Cat Map transformation," *Multimedia Tools Appl.*, vol. 83, hlm. 70921–70935, 2024, doi: 10.1007/s11042-024-18411-9.
- [10] J. Wang, R. Huang, "Threshold criteria for correlation coefficients in encrypted images," *Int. J. Comput. Sci. Eng.*, vol. 19, no. 2, hlm. 78–86, 2021.
- [11] X. Wu, Y. Li, "Statistical evaluation of chaotic image encryption schemes," *J. Ambient Intell. Humaniz. Comput.*, vol. 10, no. 4, hlm. 1505–1517, 2019.